

Fundamentos de Desenvolvimento com C#

Aluno: Gabriel Alves Sandre da Silva

02/09/2026

TP-2

Trabalho Prático 2

Fundamentos de Desenvolvimento com C#

Aluno: Gabriel Alves Sandre da Silva
Instituto Infnet

Exercício 1 — Cálculo de Idade Precisa

Enunciado

Crie um programa em C# que solicite a data de nascimento do usuário e calcule sua idade exata em anos, meses e dias.

Observações

- Utilize a classe `DateTime` para capturar e manipular datas.
- Considere anos bissextos no cálculo.
- Exiba a idade formatada corretamente.

Código-fonte (CalculoIdadePrecisa.cs)

```
using System;

class Program
{
    static void Main()
    {
        Console.WriteLine("Digite sua data de nascimento (dd/MM/yyyy): ");
        DateTime nascimento = DateTime.Parse(Console.ReadLine());

        DateTime hoje = DateTime.Today;

        int anos = hoje.Year - nascimento.Year;
        int meses = hoje.Month - nascimento.Month;
        int dias = hoje.Day - nascimento.Day;

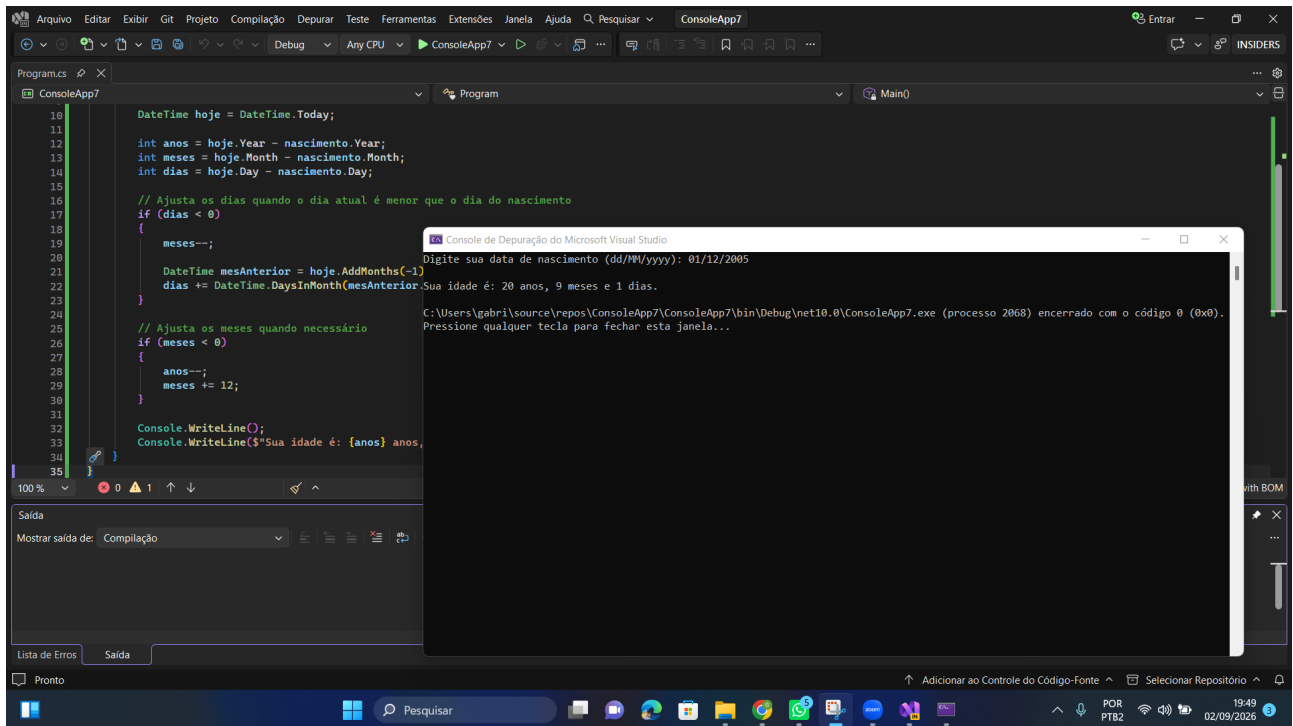
        // Ajusta os dias quando o dia atual é menor que o dia do nascimento
        if (dias < 0)
        {
            meses--;

            DateTime mesAnterior = hoje.AddMonths(-1);
            dias += DateTime.DaysInMonth(mesAnterior.Year, mesAnterior.Month);
        }

        // Ajusta os meses quando necessário
        if (meses < 0)
        {
            anos--;
            meses += 12;
        }

        Console.WriteLine();
        Console.WriteLine($"Sua idade é: {anos} anos, {meses} meses e {dias} dias.");
    }
}
```

Execução



Execução do Exercício 1.

Exercício 2 — Dias até o Próximo Aniversário

Enunciado

Desenvolva um programa que peça ao usuário sua data de nascimento e informe quantos dias faltam para o próximo aniversário.

Observações

- Utilize a classe `DateTime` para calcular a diferença entre datas.
- Exiba o resultado em dias.

Código-fonte (DiasProximoAniversario.cs)

```
using System;

class Program
{
    static void Main()
    {
        Console.WriteLine("Digite sua data de nascimento (dd/MM/yyyy): ");
        DateTime nascimento = DateTime.Parse(Console.ReadLine());

        DateTime hoje = DateTime.Today;
        DateTime aniversario;

        // Verifica se a pessoa nasceu em 29 de fevereiro
        if (nascimento.Month == 2 && nascimento.Day == 29)
        {
            // Se o ano atual não for bissexto, usa 28 de fevereiro
            if (DateTime.IsLeapYear(hoje.Year))
            {
                aniversario = new DateTime(hoje.Year, 2, 29);
            }
            else
            {
                aniversario = new DateTime(hoje.Year, 2, 28);
            }
        }
        else
        {
            // Para as demais datas, usa o mesmo mês e dia normalmente
            aniversario = new DateTime(
                hoje.Year,
                nascimento.Month,
                nascimento.Day
            );
        }

        // Se o aniversário deste ano já passou,
        // calcula a data do próximo ano
        if (aniversario < hoje)
        {
            if (nascimento.Month == 2 && nascimento.Day == 29)
            {
                if (DateTime.IsLeapYear(hoje.Year + 1))
                {
                    aniversario = new DateTime(hoje.Year + 1, 2, 29);
                }
                else
                {
                    aniversario = new DateTime(hoje.Year + 1, 2, 28);
                }
            }
            else
            {
                aniversario = new DateTime(hoje.Year + 1, nascimento.Month, nascimento.Day);
            }
        }
    }
}
```

```

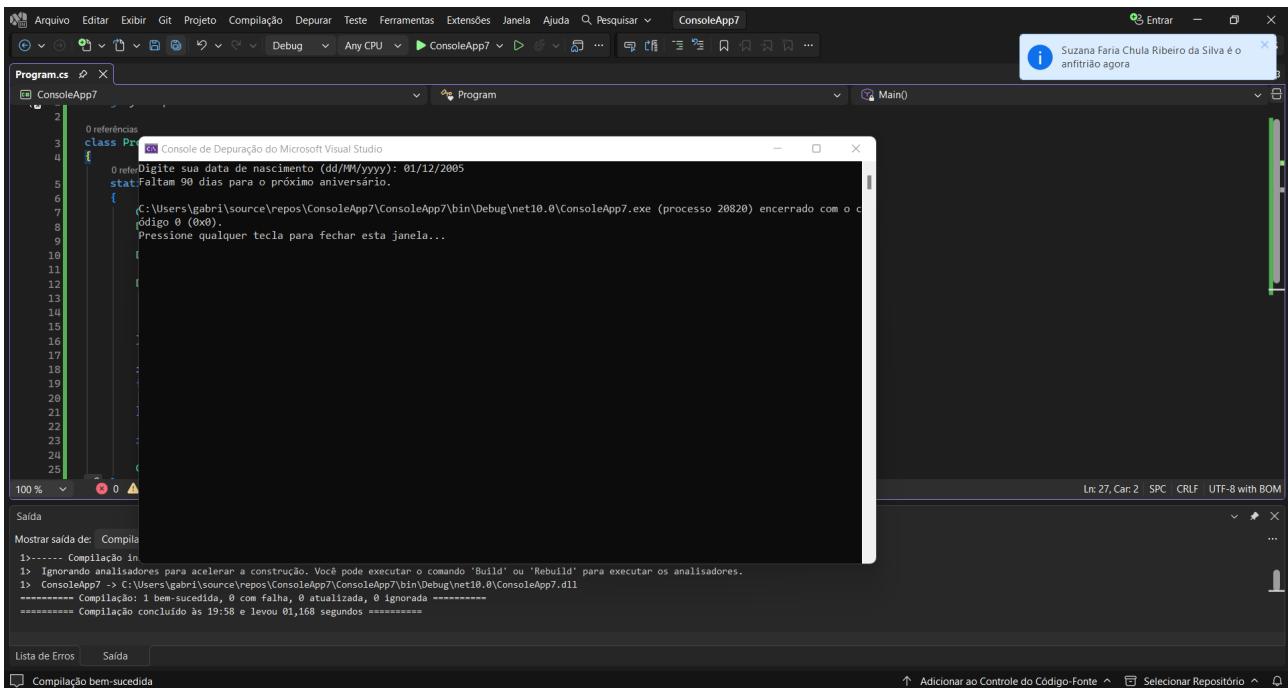
        aniversario = new DateTime(
            hoje.Year + 1,
            nascimento.Month,
            nascimento.Day
        );
    }

    int diasFaltam = (aniversario - hoje).Days;

    Console.WriteLine();
    Console.WriteLine($"Faltam {diasFaltam} dias para o próximo aniversário.");
}
}

```

Execução



Execução do Exercício 2.

Exercício 3 — Diferença Entre Duas Datas

Enunciado

Escreva um programa que solicite ao usuário duas datas e calcule a diferença em dias, meses e anos entre elas.

Observações

- Utilize a classe `DateTime` e `TimeSpan` para o cálculo.
- Exiba o intervalo formatado corretamente.

Código-fonte (DiferencaEntreDatas.cs)

```
using System;

class Program
{
    static void Main()
    {
        Console.Write("Digite a primeira data (dd/MM/yyyy): ");
        DateTime data1 = DateTime.Parse(Console.ReadLine());

        Console.Write("Digite a segunda data (dd/MM/yyyy): ");
        DateTime data2 = DateTime.Parse(Console.ReadLine());

        // Garante que a primeira data seja a mais antiga
        if (data1 > data2)
        {
            DateTime temp = data1;
            data1 = data2;
            data2 = temp;
        }

        // Calcula a diferença em dias utilizando TimeSpan
        TimeSpan diferenca = data2 - data1;

        // Calcula anos, meses e dias
        int anos = data2.Year - data1.Year;
        int meses = data2.Month - data1.Month;
        int dias = data2.Day - data1.Day;

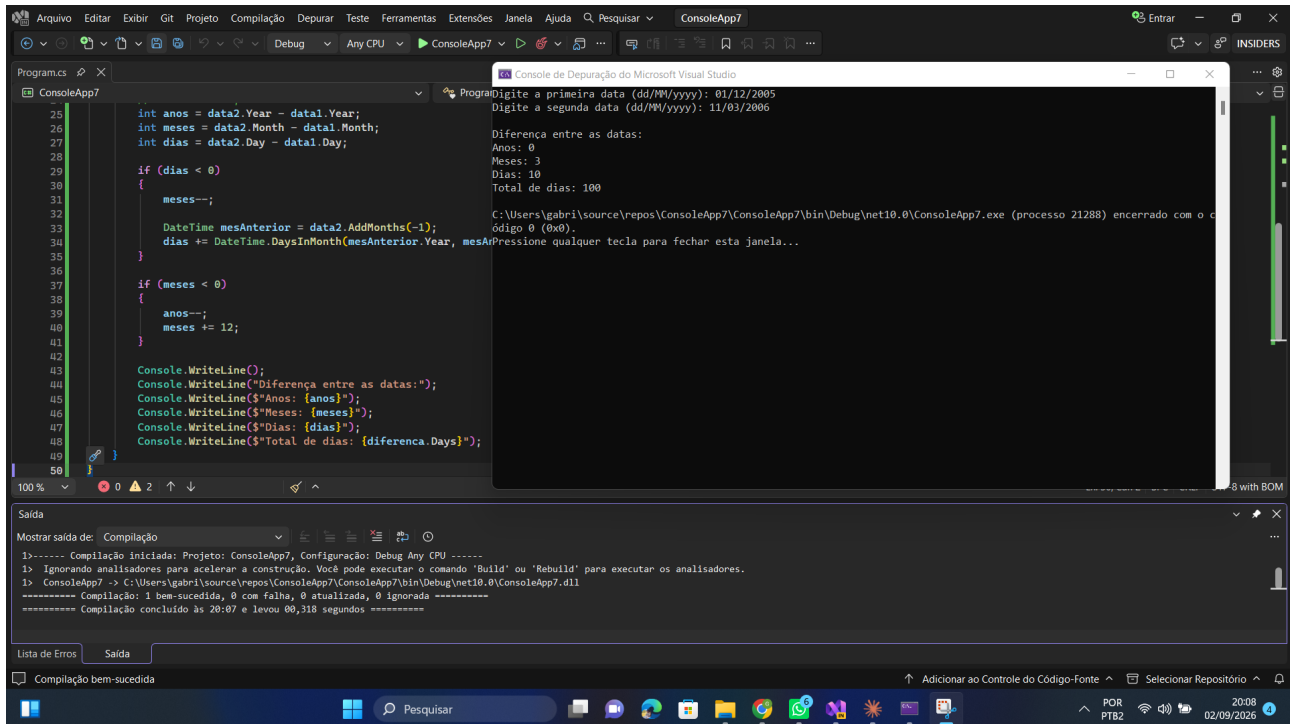
        if (dias < 0)
        {
            meses--;

            DateTime mesAnterior = data2.AddMonths(-1);
            dias += DateTime.DaysInMonth(mesAnterior.Year, mesAnterior.Month);
        }

        if (meses < 0)
        {
            anos--;
            meses += 12;
        }

        Console.WriteLine();
        Console.WriteLine("Diferença entre as datas:");
        Console.WriteLine($"Anos: {anos}");
        Console.WriteLine($"Meses: {meses}");
        Console.WriteLine($"Dias: {dias}");
        Console.WriteLine($"Total de dias: {diferenca.Days}");
    }
}
```

Execução



Execução do Exercício 3.

Exercício 4 — Formulário de Cadastro Simples

Enunciado

Crie um programa que solicite nome, idade, telefone e e-mail do usuário e exiba os dados cadastrados de forma organizada.

Observações

- Utilize `Console.ReadLine()` para entrada de dados.
- Exiba os dados de forma formatada e clara.

Código-fonte (FormularioCadastroSimples.cs)

```
using System;

class Program
{
    static void Main()
    {
        Console.Write("Digite seu nome: ");
        string nome = Console.ReadLine();

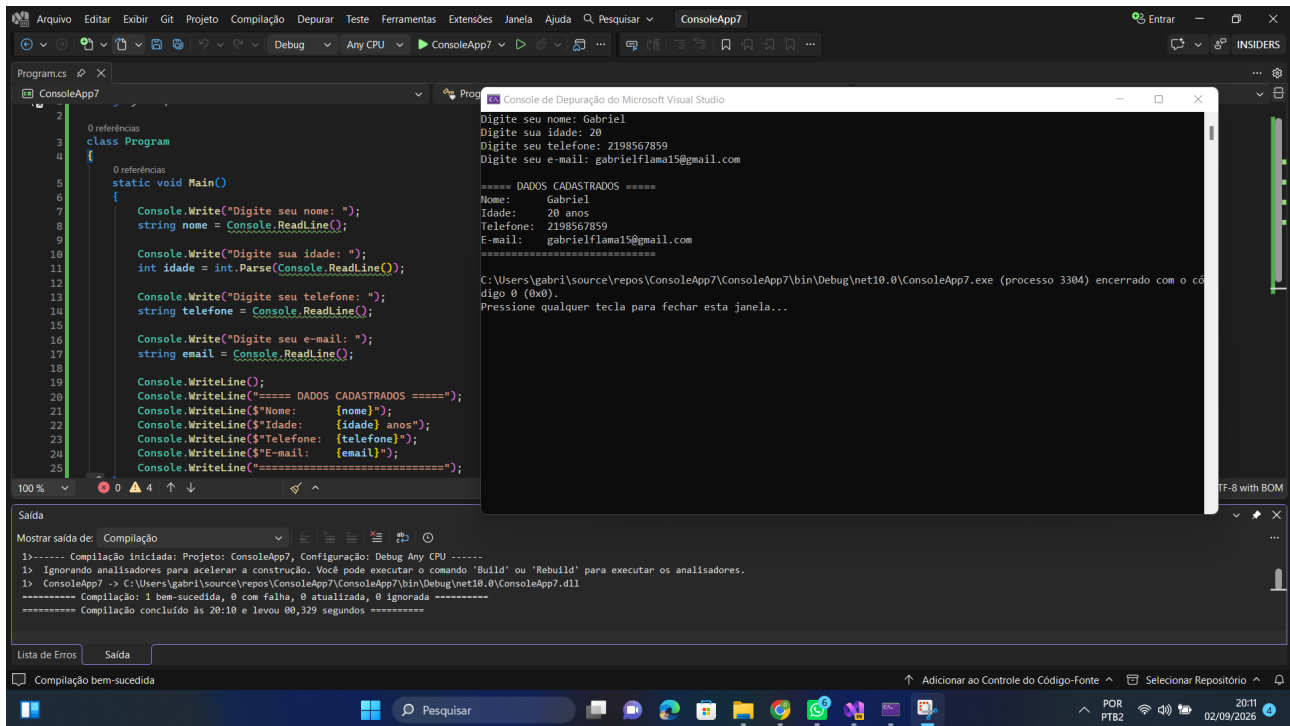
        Console.Write("Digite sua idade: ");
        int idade = int.Parse(Console.ReadLine());

        Console.Write("Digite seu telefone: ");
        string telefone = Console.ReadLine();

        Console.Write("Digite seu e-mail: ");
        string email = Console.ReadLine();

        Console.WriteLine();
        Console.WriteLine("==== DADOS CADASTRADOS =====");
        Console.WriteLine($"Nome:      {nome}");
        Console.WriteLine($"Idade:    {idade} anos");
        Console.WriteLine($"Telefone: {telefone}");
        Console.WriteLine($"E-mail:   {email}");
        Console.WriteLine("=====");
    }
}
```

Execução



Execução do Exercício 4.

Exercício 5 — Conversor de Temperatura

Enunciado

Desenvolva um programa que peça ao usuário um valor em graus Celsius e o converta para Fahrenheit e Kelvin.

Observações

- Utilize a fórmula: $F = C * 9/5 + 32$ e $K = C + 273.15$.
- Exiba os resultados com duas casas decimais.

Código-fonte (ConversorTemperatura.cs)

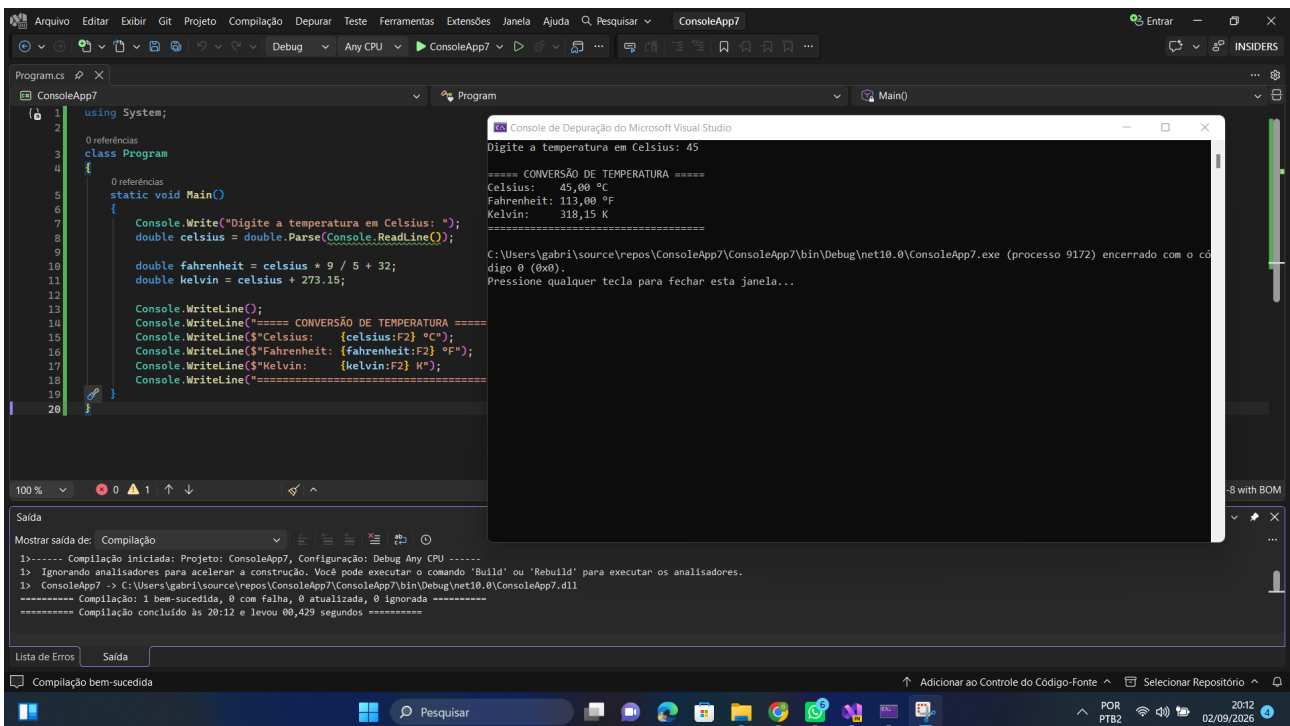
```
using System;

class Program
{
    static void Main()
    {
        Console.Write("Digite a temperatura em Celsius: ");
        double celsius = double.Parse(Console.ReadLine());

        double fahrenheit = celsius * 9 / 5 + 32;
        double kelvin = celsius + 273.15;

        Console.WriteLine();
        Console.WriteLine("==== CONVERSÃO DE TEMPERATURA =====");
        Console.WriteLine($"Celsius:      {celsius:F2} °C");
        Console.WriteLine($"Fahrenheit: {fahrenheit:F2} °F");
        Console.WriteLine($"Kelvin:      {kelvin:F2} K");
        Console.WriteLine("=====");
    }
}
```

Execução



Execução do Exercício 5.

Exercício 6 — Cálculo de IMC

Enunciado

Escreva um programa que solicite peso e altura do usuário e calcule seu Índice de Massa Corporal (IMC), classificando-o em faixas de peso.

Observações

- Utilize a fórmula: $IMC = \text{peso} / (\text{altura} * \text{altura})$.
- Classifique o usuário conforme as faixas do IMC.

Código-fonte (CalculoIMC.cs)

```
using System;

class Program
{
    static void Main()
    {
        Console.Write("Digite seu peso em kg: ");
        double peso = double.Parse(Console.ReadLine());

        Console.Write("Digite sua altura em metros: ");
        double altura = double.Parse(Console.ReadLine());

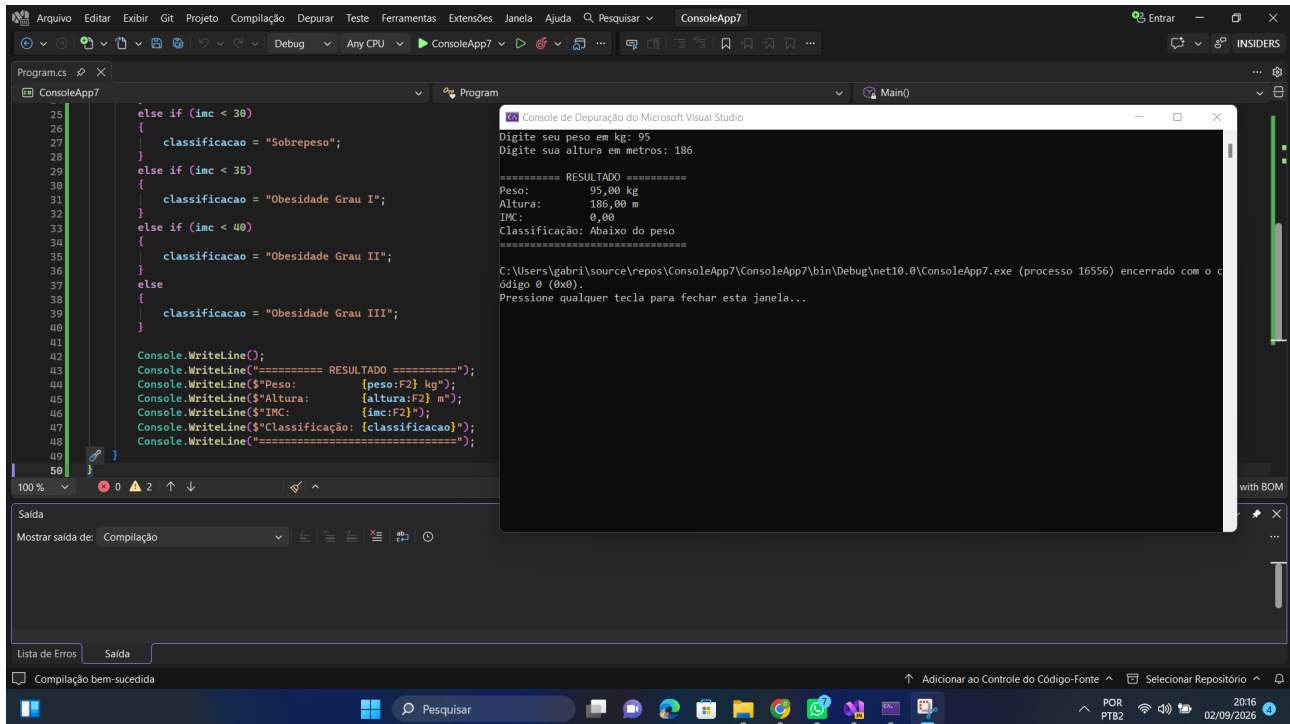
        double imc = peso / (altura * altura);

        string classificacao;

        if (imc < 18.5)
        {
            classificacao = "Abaixo do peso";
        }
        else if (imc < 25)
        {
            classificacao = "Peso normal";
        }
        else if (imc < 30)
        {
            classificacao = "Sobrepeso";
        }
        else if (imc < 35)
        {
            classificacao = "Obesidade Grau I";
        }
        else if (imc < 40)
        {
            classificacao = "Obesidade Grau II";
        }
        else
        {
            classificacao = "Obesidade Grau III";
        }

        Console.WriteLine();
        Console.WriteLine("===== RESULTADO =====");
        Console.WriteLine($"Peso:           {peso:F2} kg");
        Console.WriteLine($"Altura:        {altura:F2} m");
        Console.WriteLine($"IMC:           {imc:F2}");
        Console.WriteLine($"Classificação: {classificacao}");
        Console.WriteLine("=====");
    }
}
```

Execução



Execução do Exercício 6.

Exercício 7 — Verificador de Número Par ou Ímpar

Enunciado

Crie um programa que solicite um número inteiro e determine se ele é par ou ímpar.

Observações

- Utilize estruturas condicionais para verificar a paridade.
- Exiba uma mensagem indicando o resultado.

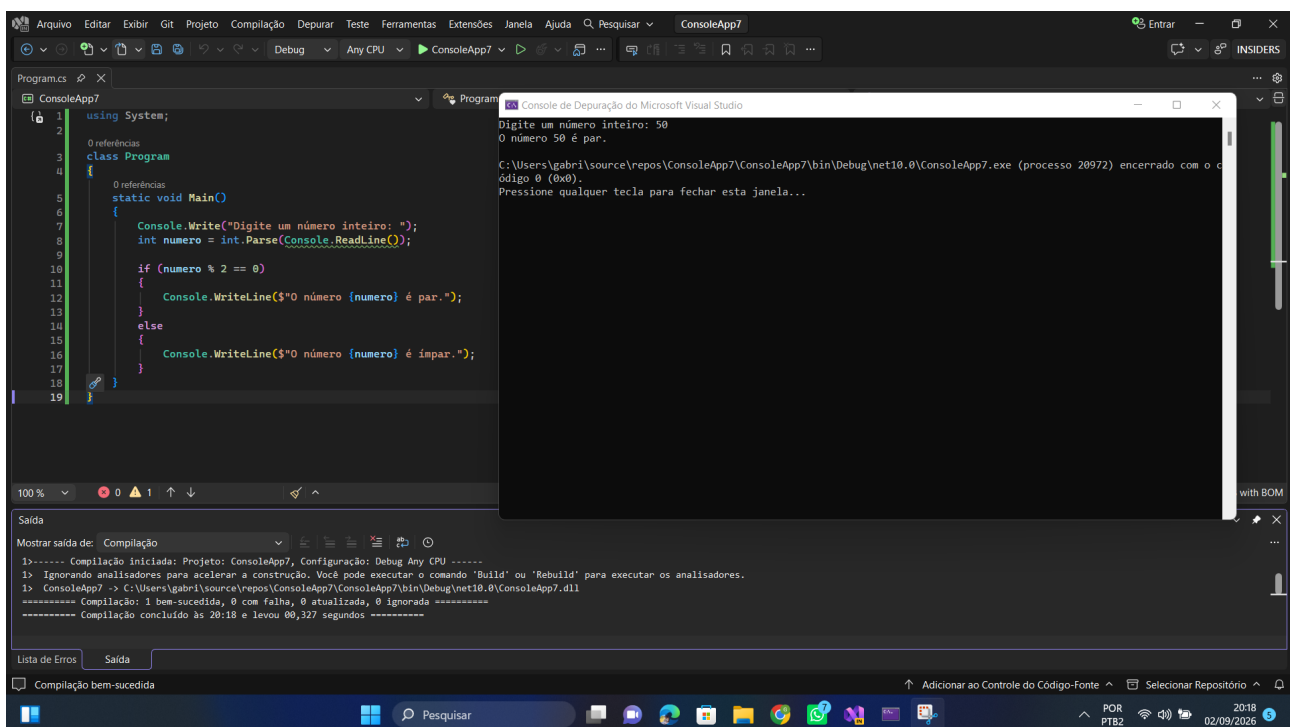
Código-fonte (VerificadorParImpar.cs)

```
using System;

class Program
{
    static void Main()
    {
        Console.Write("Digite um número inteiro: ");
        int numero = int.Parse(Console.ReadLine());

        if (numero % 2 == 0)
        {
            Console.WriteLine($"O número {numero} é par.");
        }
        else
        {
            Console.WriteLine($"O número {numero} é ímpar.");
        }
    }
}
```

Execução



Execução do Exercício 7.

Exercício 8 — Classificação de Nota Escolar

Enunciado

Desenvolva um programa que peça ao usuário uma nota de 0 a 10 e classifique-a como "Insuficiente" (< 6), "Regular" (≥ 6 e < 7), "Bom" (≥ 7 e < 9) ou "Excelente" (≥ 9 e ≤ 10).

Observações

- Utilize estruturas condicionais para determinar a classificação.

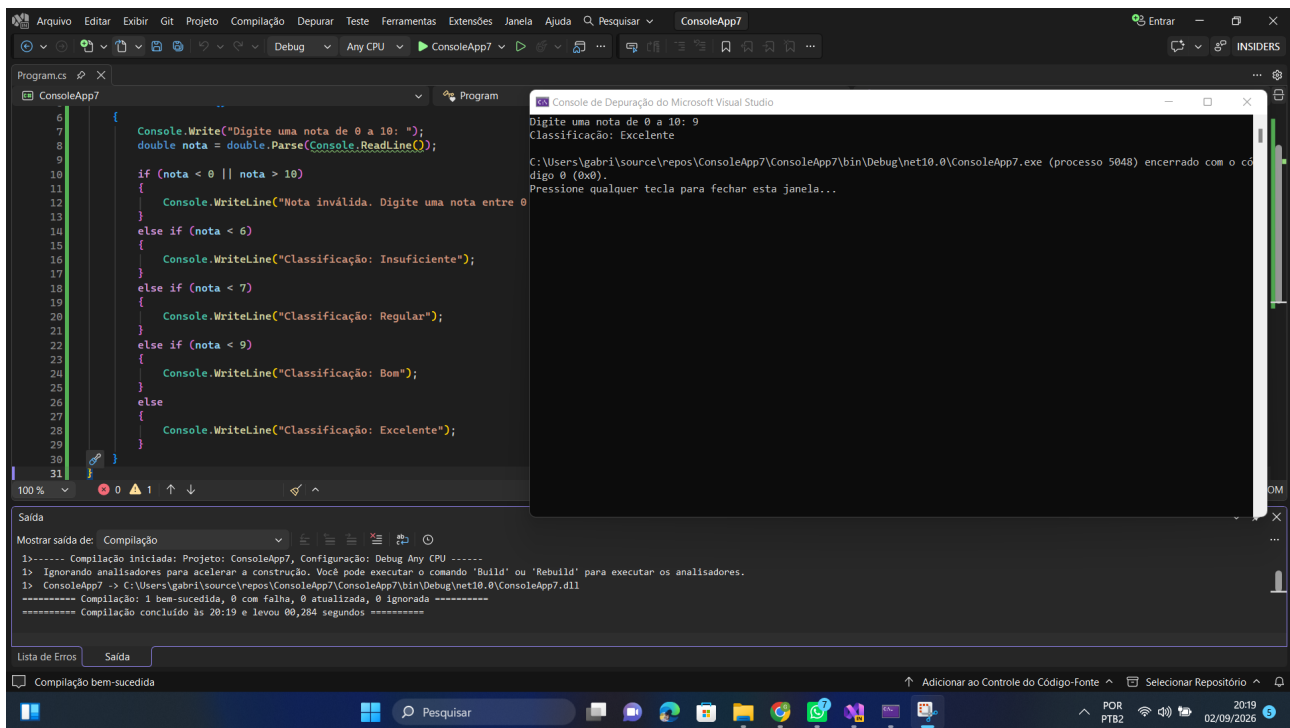
Código-fonte (ClassificacaoNotaEscolar.cs)

```
using System;

class Program
{
    static void Main()
    {
        Console.Write("Digite uma nota de 0 a 10: ");
        double nota = double.Parse(Console.ReadLine());

        if (nota < 0 || nota > 10)
        {
            Console.WriteLine("Nota inválida. Digite uma nota entre 0 e 10.");
        }
        else if (nota < 6)
        {
            Console.WriteLine("Classificação: Insuficiente");
        }
        else if (nota < 7)
        {
            Console.WriteLine("Classificação: Regular");
        }
        else if (nota < 9)
        {
            Console.WriteLine("Classificação: Bom");
        }
        else
        {
            Console.WriteLine("Classificação: Excelente");
        }
    }
}
```

Execução



Execução do Exercício 8.

Exercício 9 — Calculadora de Salário Líquido

Enunciado

Escreva um programa que solicite o salário bruto do usuário e calcule o valor líquido após descontos de impostos.

Observações

- Utilize faixas de imposto definidas no código.
- Exiba o salário bruto, os descontos e o salário líquido.

Código-fonte (CalculadoraSalarioLiquido.cs)

```
using System;

class Program
{
    static void Main()
    {
        Console.Write("Digite o salário bruto: R$ ");
        double salarioBruto = double.Parse(Console.ReadLine());

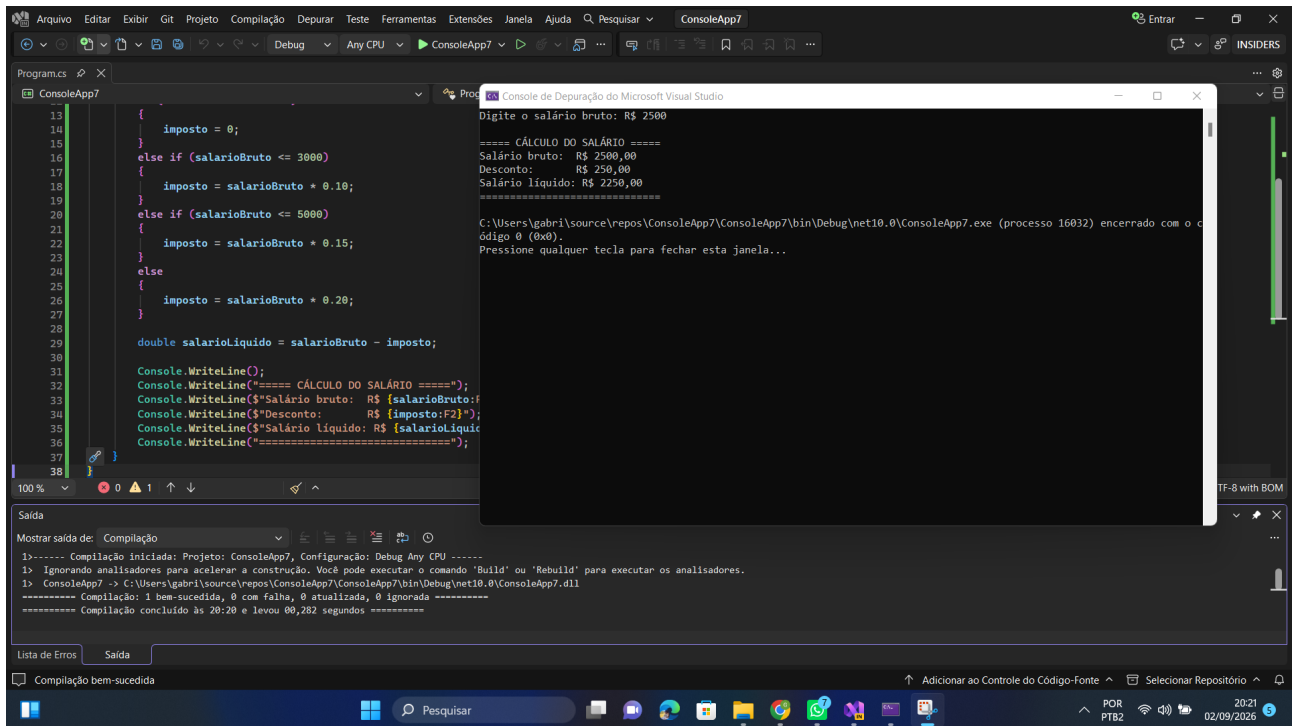
        double imposto;

        if (salarioBruto <= 2000)
        {
            imposto = 0;
        }
        else if (salarioBruto <= 3000)
        {
            imposto = salarioBruto * 0.10;
        }
        else if (salarioBruto <= 5000)
        {
            imposto = salarioBruto * 0.15;
        }
        else
        {
            imposto = salarioBruto * 0.20;
        }

        double salarioLiquido = salarioBruto - imposto;

        Console.WriteLine();
        Console.WriteLine("==== CÁLCULO DO SALÁRIO =====");
        Console.WriteLine($"Salário bruto: R$ {salarioBruto:F2}");
        Console.WriteLine($"Desconto: R$ {imposto:F2}");
        Console.WriteLine($"Salário líquido: R$ {salarioLiquido:F2}");
        Console.WriteLine("=====");
    }
}
```

Execução



Execução do Exercício 9.

Exercício 10 — Contagem Regressiva

Enunciado

Crie um programa que solicite um número ao usuário e exiba uma contagem regressiva até 0.

Observações

- Utilize um laço de repetição para realizar a contagem.
- Exiba os números separados por vírgula.

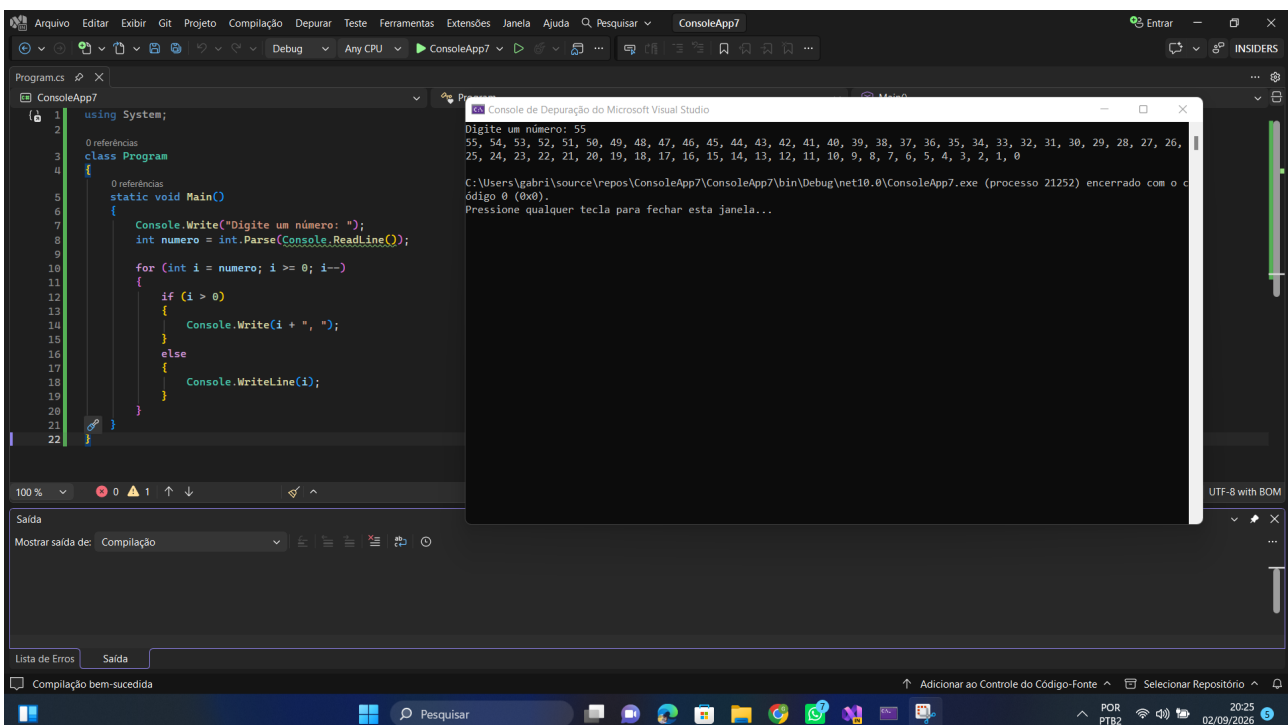
Código-fonte (ContagemRegressiva.cs)

```
using System;

class Program
{
    static void Main()
    {
        Console.Write("Digite um número: ");
        int numero = int.Parse(Console.ReadLine());

        for (int i = numero; i >= 0; i--)
        {
            if (i > 0)
            {
                Console.Write(i + ", ");
            }
            else
            {
                Console.WriteLine(i);
            }
        }
    }
}
```

Execução



Execução do Exercício 10.

Exercício 11 — Tabuada Interativa

Enunciado

Desenvolva um programa que solicite um número ao usuário e exiba sua tabuada de 1 a 10.

Observações

- Utilize um laço de repetição para calcular a tabuada.

Código-fonte (TabuadaInterativa.cs)

```
using System;

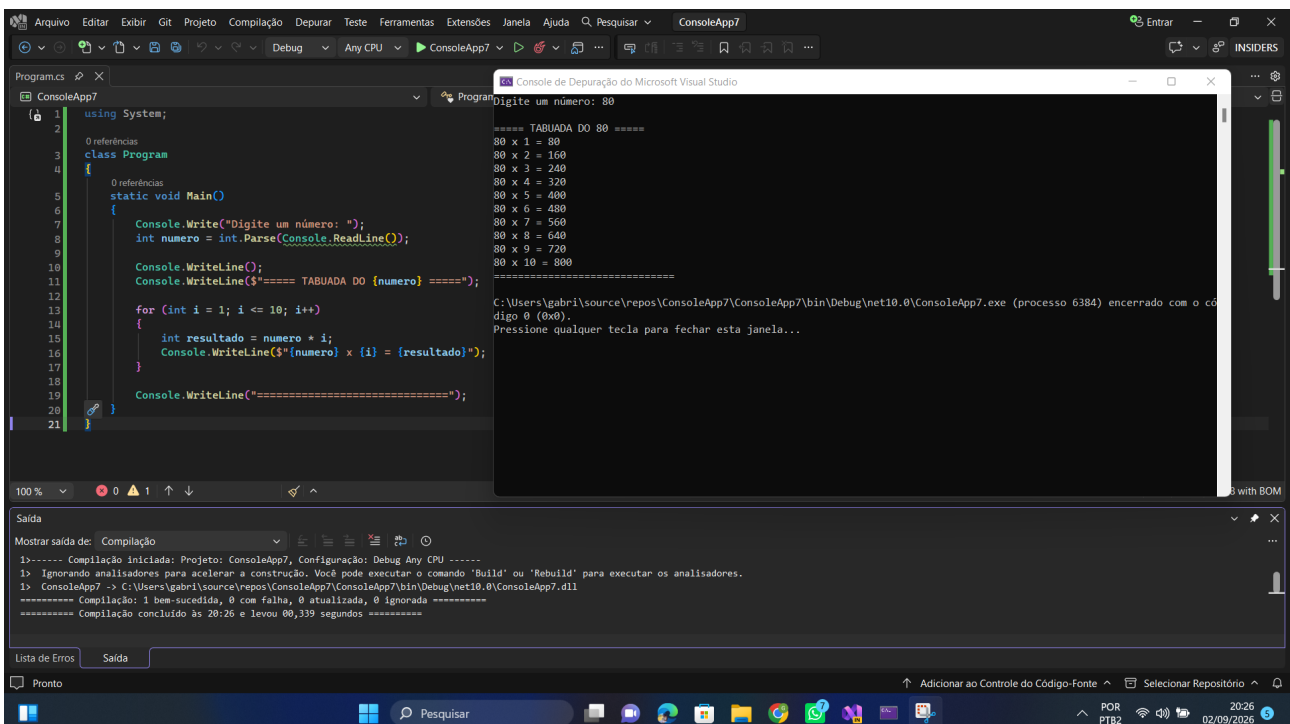
class Program
{
    static void Main()
    {
        Console.Write("Digite um número: ");
        int numero = int.Parse(Console.ReadLine());

        Console.WriteLine();
        Console.WriteLine($"===== TABUADA DO {numero} =====");

        for (int i = 1; i <= 10; i++)
        {
            int resultado = numero * i;
            Console.WriteLine($"{numero} x {i} = {resultado}");
        }

        Console.WriteLine("=====");
    }
}
```

Execução



Execução do Exercício 11.

Exercício 12 — Jogo de Adivinhação

Enunciado

Escreva um programa que gere um número aleatório de 1 a 100 e permita que o usuário tente adivinhá-lo, informando se o palpite é maior ou menor até acertar.

Observações

- Utilize um laço de repetição para permitir múltiplos palpites.
- Utilize a classe Random para gerar o número secreto.

Código-fonte (JogoAdivinhacao.cs)

```
using System;

class Program
{
    static void Main()
    {
        Random random = new Random();

        int numeroSecreto = random.Next(1, 101);
        int palpite = 0;
        int tentativas = 0;

        Console.WriteLine("==== JOGO DE ADIVINHAÇÃO =====");
        Console.WriteLine("Tente adivinhar um número entre 1 e 100!");

        while (palpite != numeroSecreto)
        {
            Console.Write("Digite seu palpite: ");
            palpite = int.Parse(Console.ReadLine());

            tentativas++;

            if (palpite < numeroSecreto)
            {
                Console.WriteLine("O número secreto é maior!");
            }
            else if (palpite > numeroSecreto)
            {
                Console.WriteLine("O número secreto é menor!");
            }
            else
            {
                Console.WriteLine();
                Console.WriteLine("Parabéns! Você acertou!");
                Console.WriteLine($"Número de tentativas: {tentativas}");
            }
        }
    }
}
```

Execução

```
Program.cs
14 Console.WriteLine("Tente adivinhar um número entre 1 e 100!");
15
16 while (palpite != numeroSecreto)
17 {
18     Console.Write("Digite seu palpite: ");
19     palpite = int.Parse(Console.ReadLine());
20
21     tentativas++;
22
23     if (palpite < numeroSecreto)
24     {
25         Console.WriteLine("O número secreto é maior!");
26     }
27     else if (palpite > numeroSecreto)
28     {
29         Console.WriteLine("O número secreto é menor!");
30     }
31     else
32     {
33         Console.WriteLine();
34         Console.WriteLine("Parabéns! Você acertou!");
35         Console.WriteLine($"Número de tentativas: {tentativas}");
36     }
37 }
38
39
```

```
==== JOGO DE ADIVINHAÇÃO ====
Tente adivinhar um número entre 1 e 100!
Digite seu palpite: 50
O número secreto é menor!
Digite seu palpite: 40
O número secreto é menor!
Digite seu palpite: 30
O número secreto é maior!
Digite seu palpite: 35
O número secreto é maior!
Digite seu palpite: 36
O número secreto é maior!
Digite seu palpite: 39
O número secreto é menor!
Digite seu palpite: 38
O número secreto é menor!
Digite seu palpite: 37
Parabéns! Você acertou!
Número de tentativas: 8
C:\Users\gabri\source\repos\ConsoleApp7\ConsoleApp7\bin\Debug\net10.0\ConsoleApp7.exe (processo 3056) encerrado com o código 0 (0x0).
Pressione qualquer tecla para fechar esta janela...
```

```
1>----- Compilação iniciada: Projeto: ConsoleApp7, Configuração: Debug Any CPU -----
1> Ignorando analisadores para acelerar a construção. Você pode executar o comando 'Build' ou 'Rebuild' para executar os analisadores.
1> ConsoleApp7 -> C:\Users\gabri\source\repos\ConsoleApp7\ConsoleApp7\bin\Debug\net10.0\ConsoleApp7.dll
----- Compilação: 1 bem-sucedida, 0 com falha, 0 atualizada, 0 ignorada -----
***** Compilação concluída às 20:27 e levou 00,298 segundos *****
```

Execução do Exercício 12.